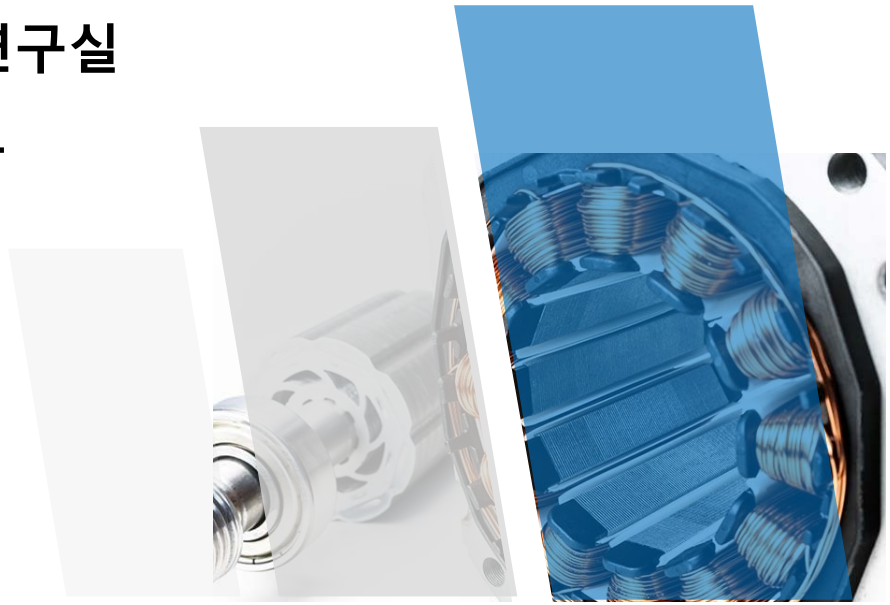
Induction Motors :
유도전동기 (추가)

국립창원대학교 전기공학과

전기기기 연구실

신경훈



Office: 055-213-3635
Email: kshin@changwon.ac.kr
Homepage: https://sites.google.com/view/emeclab

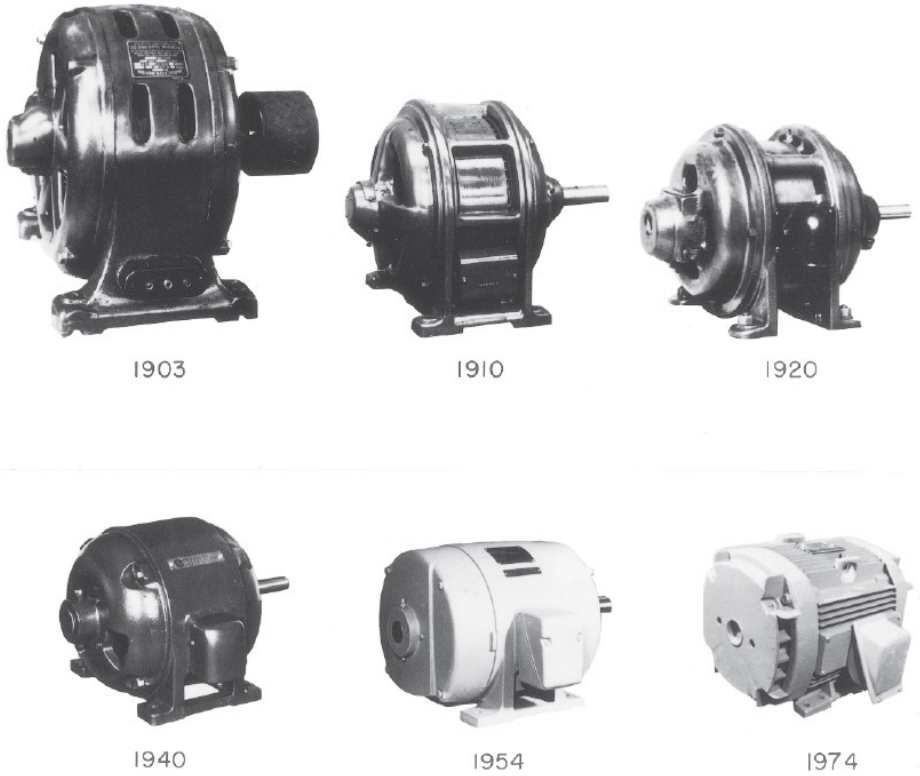
CHANGWON NATIONAL UNIVERSITY

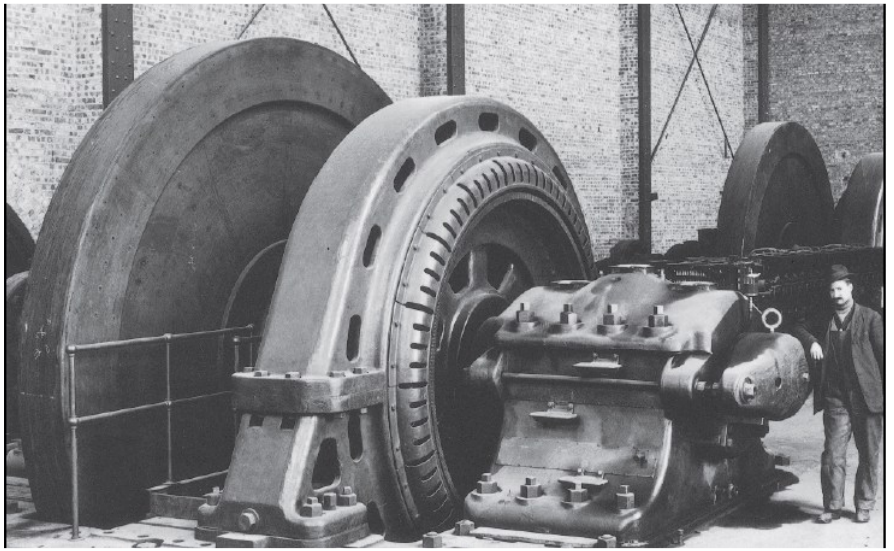
Contents

1. 유도전동기의 구조
2. 유도전동기의 기본개념
3. 유도전동기의 등가회로
4. 유도전동기의 출력과 토크
5. 유도전동기의 토크-속도 특성
6. 유도전동기의 토크 속도 특성변화
7. **유도전동기 설계의 경향**
8. **유도전동기의 기동**
9. **유도전동기의 속도제어**
10. 등가회로 정수 결정
11. 유도발전기
12. 유도전동기의 정격

6. 7 유도전동기 설계의 경향

- 유도전동기의 진화
  - 그림은 1903년 → 1910년 → 1920년 → 1940년 → 1954년 → 1974년까지의 유도전동기 형태 변화를 보여준다.
  - 모든 모터는 220 V, 15 hp 등급으로 동일 조건에서 비교된 것이다.
  - 1900년대 초반 대비 크기와 질량이 크게 감소하였다.
  - 재료 기술, 설계 기술의 발달로 인해→ 더 작고 효율적이며 제작성이 우수한 모터가 개발되었다.





Typical early large induction motors. The motors shown were rated at 2000 hp.
(*Courtesy of General Electric Company.*)

6. 7 유도전동기 설계의 경향

- 현대 유도전동기는 여러 설계 기법을 통해 효율이 향상
  - ➢ 높은 도전율 도체 사용 증가
    - 고정자 권선에 보다 많은 구리(copper)를 사용하여 전동기 동손(Copper Loss)을 감소
  - ➢ 철심 길이 증가
    - 회전자·고정자 철심 길이(core length)를 증가시켜 공극 자속밀도 감소
      - ❖ 자속 포화 감소 → 철손(Core Loss) 감소
  - ➢ 고정자 철심량 증가 및 냉각 개선
    - 고정자에 더 많은 철강 재료를 사용해 열 방출 증가
    - 온도가 낮아지면 손실 감소 유리 / 회전자 팬(fan)을 재설계하여 풍손(Windage Loss) 저감
  - ➢ 고급 전기강판 사용
    - 고정자에는 저히스테리시스 손실(high-grade, low-hysteresis electrical steel)을 사용
  - ➢ 얇은 적층강판 사용 및 고저항 재질 적용
    - 아주 얇은 두께의 적층강판(thin-gauge lamination)을 사용해 와전류가 흐르는 면적 최소화
    - 강판 자체가 고비저항(high resistivity) 소재 → 와전류 손실(Eddy Current Loss) 감소

6. 7 유도전동기 설계의 경향

- 유도전동기 최저효율제
  - ➢ 정부가 규정한 최소 효율 미달 전동기는 생산·수입·판매할 수 없도록 제한하는 제도
    - 전동기의 에너지 소비를 강제적으로 절감하기 위한 법적 규제
    - 전동기는 산업 부문 전력 사용량의 60~70%를 차지

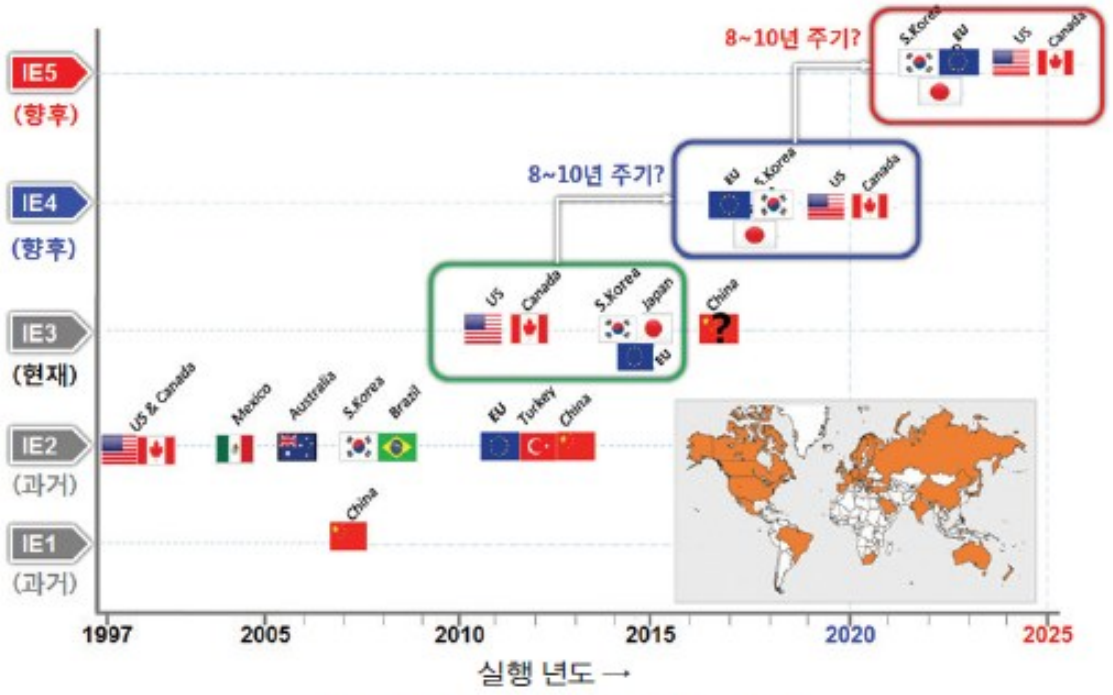
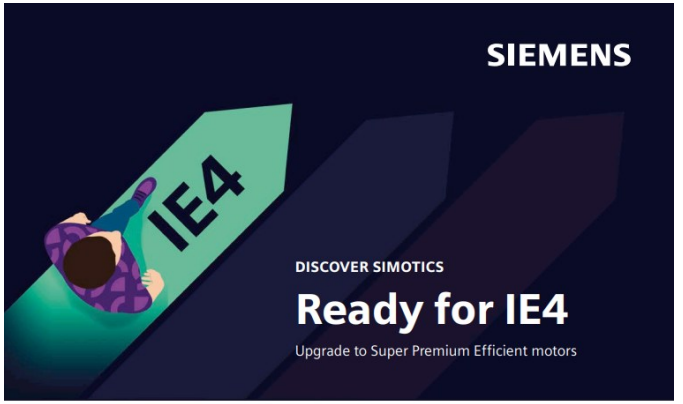
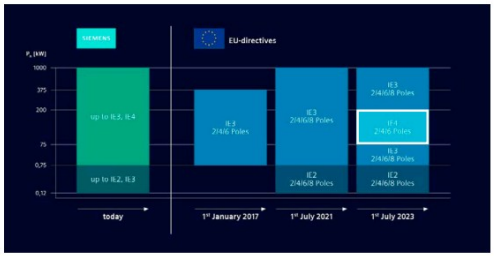


그림 4 | 최저효율제(MEPS) 국내외 시행 동향 비교



IE4 energy efficiency class
becomes mandatory for the first time

On July 1st 2023, the second step of the Ecodesign regulation (EU) 2019/1781 comes into force in the countries of the European Economic Area. This includes the requirement that safe area motors that are 2-6 pole and with rated power between 75-200 kW fulfill the IE4 energy efficiency class, as defined by the IEC 60034-30-1 standard.



6. 7 유도전동기 설계의 경향

- NEMA(National Electrical Manufacturers Association) 제시 유도전동기 효율 기준
  - ➢ Nominal Efficiency (공칭 효율): 평균 효율, 카달로그나 데이터시트상 기재
  - ➢ Guaranteed Minimum Efficiency (보증 최소 효율)
    - 해당 모델의 전동기가 최소한으로 반드시 달성해야 하는 최저 효율값

Nominal efficiency, %	Guaranteed minimum efficiency, %	Nominal efficiency, %	Guaranteed minimum efficiency, %
95.0	94.1	80.0	77.0
94.5	93.6	78.5	75.5
94.1	93.0	77.0	74.0
93.6	92.4	75.5	72.0
93.0	91.7	74.0	70.0
92.4	91.0	72.0	68.0
91.7	90.2	70.0	66.0
91.0	89.5	68.0	64.0
90.2	88.5	66.0	62.0
89.5	87.5	64.0	59.5
88.5	86.5	62.0	57.5
87.5	85.5	59.5	55.0
86.5	84.0	57.5	52.5
85.5	82.5	55.0	50.5
84.0	81.5	52.5	48.0
82.5	80.0	50.5	46.0
81.5	78.5		

6. 8 유도전동기의 기동

- NEMA Code Letter(코드 레터)와 기동 전류 계산 정리
  - ➢ 기동 용량, kVA

$$S_{start} = rated\ horsepower \times code\ letter\ factor$$

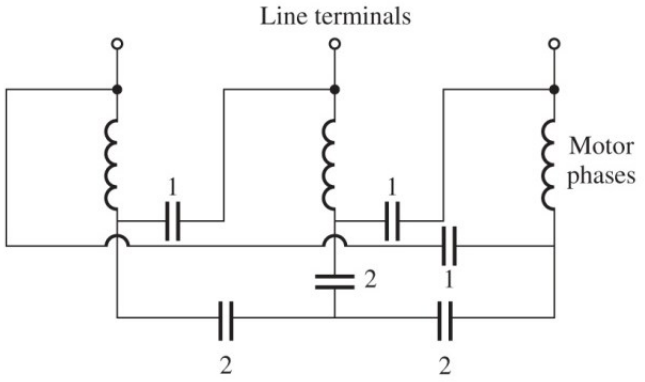
  - 전동기 정격 마력(hp)에 NEMA 코드 레터가 나타내는 kVA/hp 값을 곱하면 기동 시 필요한 kVA 용량

Nominal code letter	Locked rotor, kVA/hp	Nominal code letter	Locked rotor, kVA/hp
A	0–3.15	L	9.00–10.00
B	3.15–3.55	M	10.00–11.00
C	3.55–4.00	N	11.20–12.50
D	4.00–4.50	P	12.50–14.00
E	4.50–5.00	R	14.00–16.00
F	5.00–5.60	S	16.00–18.00
G	5.60–6.30	T	18.00–20.00
H	6.30–7.10	U	20.00–22.40
J	7.10–8.00	V	22.40 and up
K	8.00–9.00		

$$I_L = \frac{S_{start}}{\sqrt{3}V_T}$$

6. 8 유도전동기의 기동

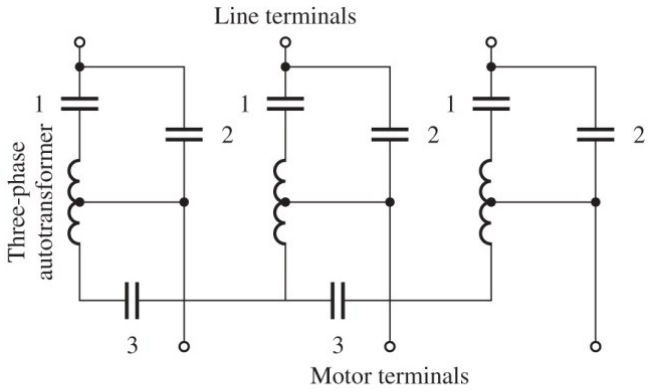
- 유도전동기의 기동회로



Starting sequence:

(*a*) Close 1
(*b*) Open 1when motor is turning
(*c*) Close 2

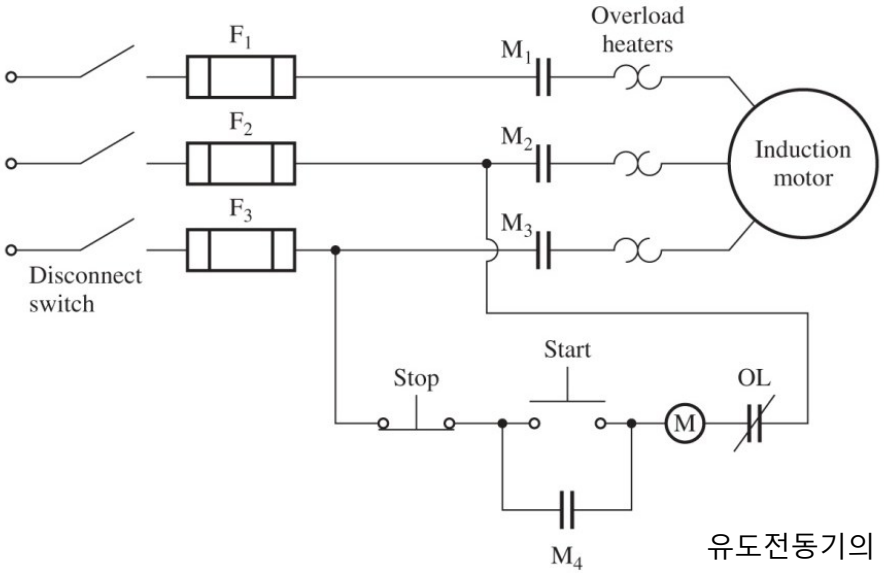
유도전동기의 Y-Δ 기동



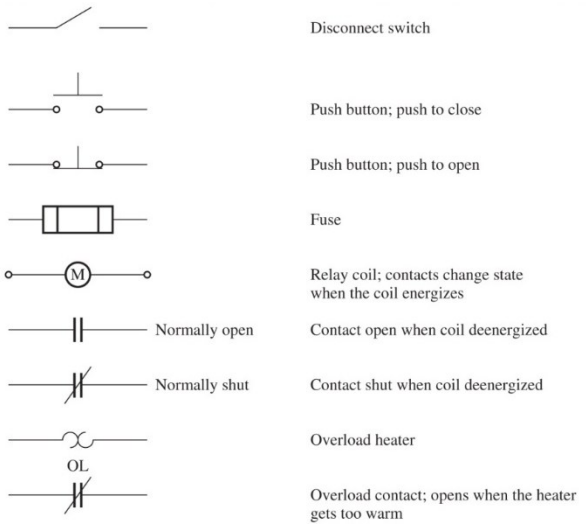
Starting sequence:

(*a*) Close 1 and 3
(*b*) Open 1 and 3
(*c*) Close 2

유도전동기의 단권변압기 기동기



유도전동기의 단권변압기 기동기



6. 9 유도전동기의 속도제어

- 유도전동기는 정밀한 속도 제어가 필요한 응용에는 적합하지 않음
  - 일반적인 유도전동기의 정상 운전 시 슬립(slip)은 약 5% 이하
  - 속도 변화는 부하 변화에 비례하여 약간만 변화
    - 유도전동기는 기본적으로 거의 일정한 속도로 동작하는 전동기

- 슬립(slip) 증가 시 문제점
  - $P_{RCL} = sP_{AG}$
    - 회전자 동손은 슬립에 비례하므로, 슬립이 증가하면 손실 증가

- 유도전동기 속도 제어의 두 가지 방법
  - 동기속도(synchronous speed) 제어

$$n_{\text{sync}} = \frac{120 f_{se}}{P}$$

    - 전원 주파수 f_{se}
    - 극수 P
      - ❖ 주파수 제어(V/f 제어) = 가장 일반적 · 효율적 속도 제어 방식
      - ❖ 극수 변경은 구조 변경이 필요하므로 특수용에만 사용
  - 슬립(slip) 제어
    - 회전자 저항 조절 (Rotor Resistance Control)
    - 단자전압 조절 (Terminal Voltage Control)

6. 9 유도전동기의 속도제어

- 주파수 변화에 따른 유도전동기 속도 제어
  - ➢ 유도전동기의 속도는 전원 주파수(f)에 따라 결정
    - 주파수만 낮추면 안 되고, 전압(V)도 함께 낮춰야 함

$$v(t) = -N\frac{d\phi}{dt} \qquad (1\text{–}36)$$

If a voltage $v(t) = V_M \sin \omega t$ is applied to the core, the resulting flux ϕ is

$$\phi(t) = \frac{1}{N_P}\int v(t)\,dt$$

$$= \frac{1}{N_P}\int V_M \sin \omega t\,dt$$

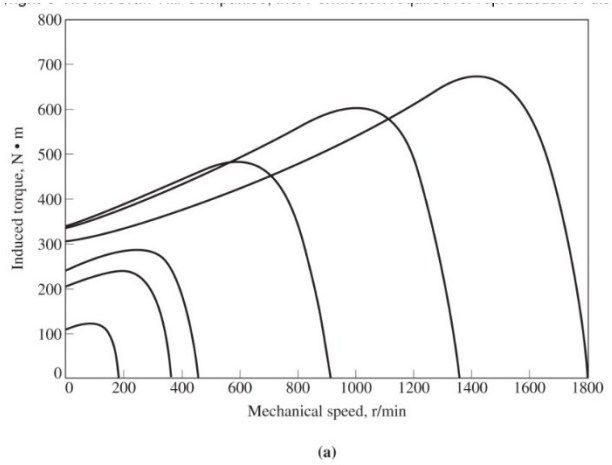
$$\boxed{\phi(t) = -\frac{V_M}{\omega N_P}\cos \omega t} \qquad (6\text{–}57)$$

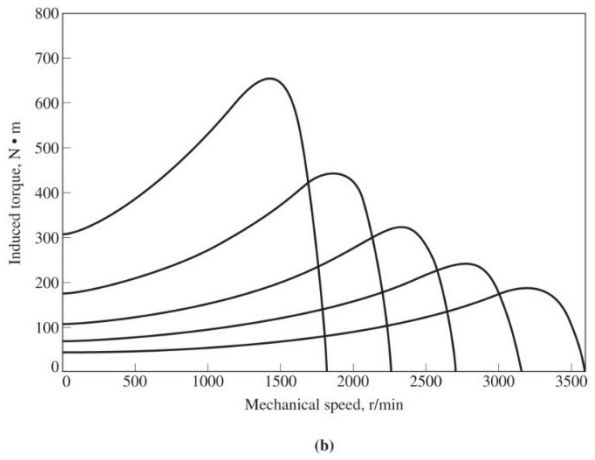
    - 주파수(f)가 낮아지면, 전압(V)이 동일할 경우 철심 자속(Φ)이 증가

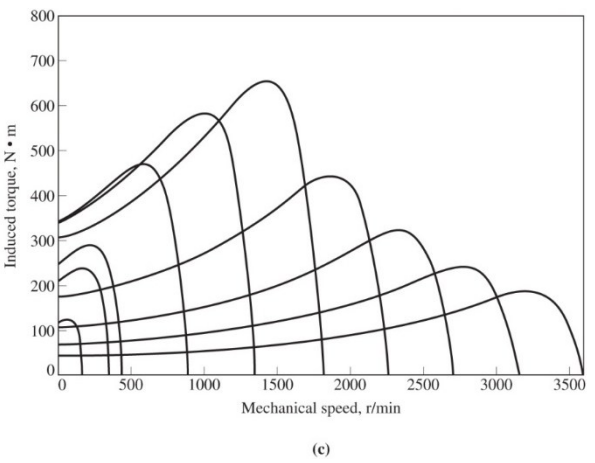
  - ➢ 일정 자속 제어 필요한 이유: V를 낮추지 않으면 모터가 과부하(Derating) 상태
    - 철심 포화(Core Saturation)
    - 여자전류(magnetizing current) 과다 증가

6. 9 유도전동기의 속도제어

- 유도전동기의 가변 주파수 속도 제어(*V/f*) 특성
  - ➢ 기준속도(Base speed) 이하에서의 토크–속도 곡선 — *V/f* 일정 (전압 선형 감소) (a)
    - 주파수만 낮추면 안 되고, 전압(V)도 함께 낮춰야 함
      - ❖ 주파수 ↓ → 전압도 선형으로 ↓ (Derating 방지)
      - ❖ 정격 자속 유지 → 정격 토크 유지
  - ➢ 기준속도(Base speed) 이상에서의 토크–속도 곡선 — 전압 고정 (V = 정격) (b)
    - 주파수 ↑, 하지만 전압은 더 증가할 수 없음
    - *V/f* 감소 → 자속 감소 → 토크 감소
  - ➢ 모든 주파수에서의 전체 토크–속도 곡선 (c)



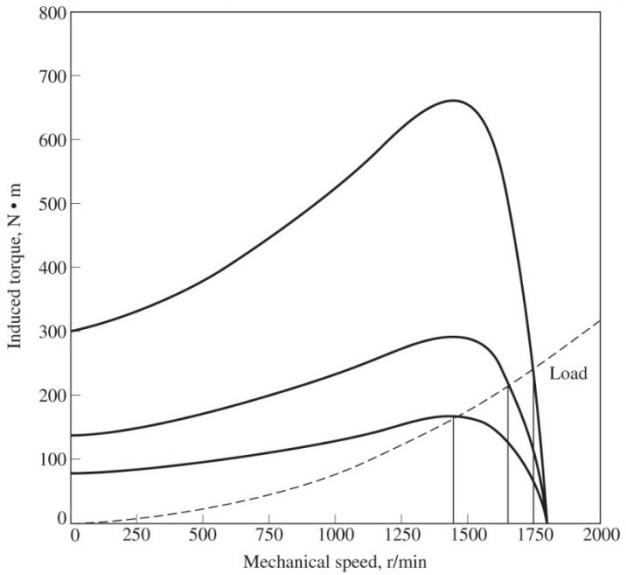


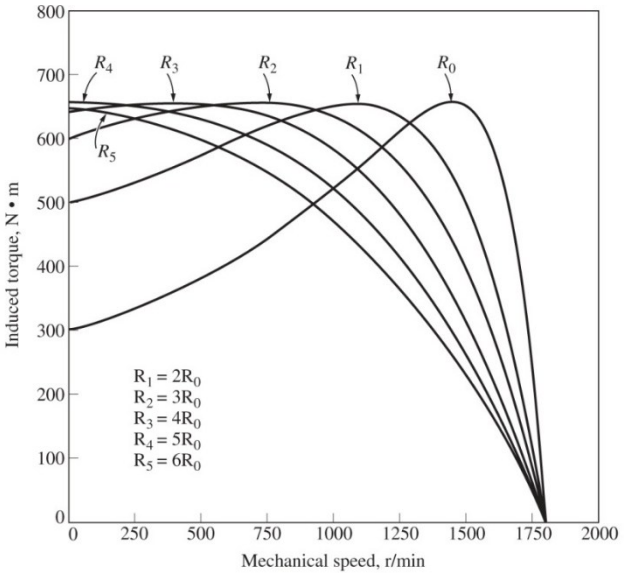


6. 9 유도전동기의 속도제어

- 선간전압(Line Voltage) 변화에 의한 속도 제어
  - 전압을 낮출 때 토크–속도 곡선의 변화
    - 전압 감소 → 토크 감소 (전압의 제곱에 비례)
    - 기동토크 감소
    - 속도 조정 범위가 매우 좁음
    - 부하 토크곡선(점선)과 교점이 제어된 속도
  - 회전자 저항(Rotor Resistance) 변화에 의한 속도 제어 (비례추이법)
    - 저항 증가 → 슬립 증가 → 속도 감소
    - 기동토크 증가
    - 토크–속도 곡선이 좌측으로 이동

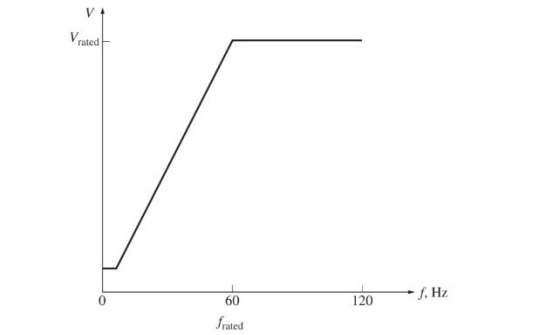
$$\tau_{ind} = \frac{3V_{TH}^2 R_2/s}{\omega_{sync}[(R_{TH} + R_2/s)^2 + (X_{TH} + X_2)^2]}$$

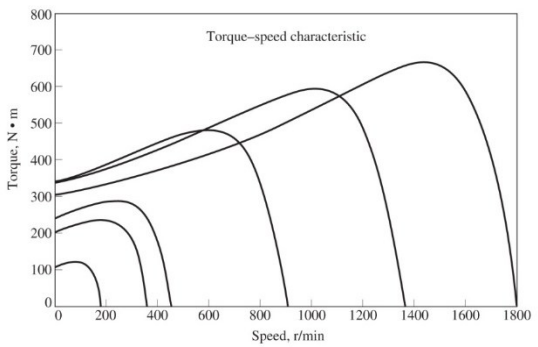


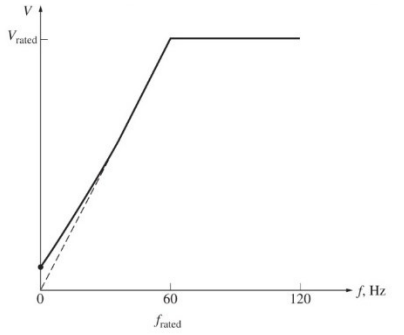


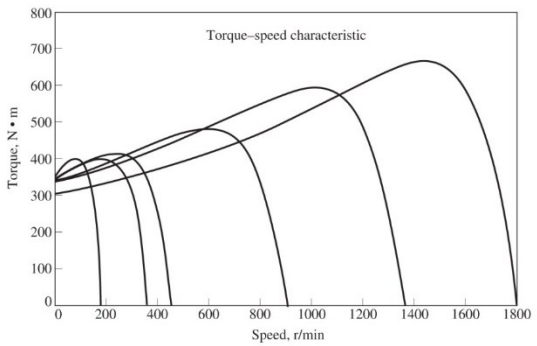
6. 9 유도전동기의 속도제어

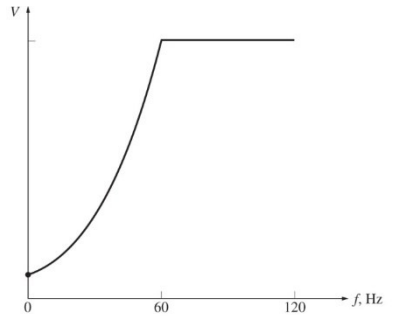
- 전압–주파수(V–f) 곡선
  - ➢ 정격 주파수 이하
    - 주파수가 낮아질수록 최대 속도도 감소
    - 그러나 V/f가 일정하므로 정격토크가 유지됨
      - ❖ → 저속에서도 부하를 문제 없이 구동 가능
  - ➢ 정격 주파수 이상
    - 전압이 일정 → 플럭스 감소 → 토크 감소
    - 토크–속도 곡선이 점점 아래로 내려감→ 고속에서는 큰 부하를 견디지 못함

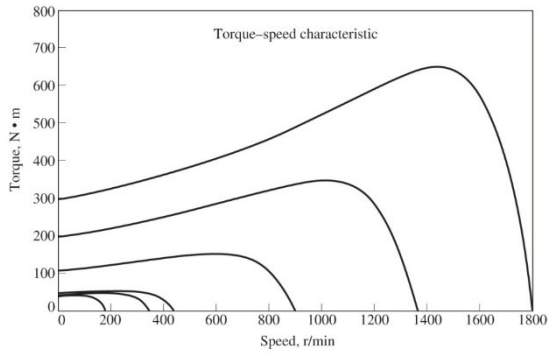












THANK YOU



Contact information

Kyung-Hun Shin

Tel.: 055-213-3635

Email: kshin@changwon.ac.kr

Homepage: https://sites.google.com/view/emeclab